《药材烘干过程传热传质模型的建立与数值求解》论文审计与修改意见（v1）

2026 年 9 月 12 日

说明：本意见对应修改后的论文 论文 v1/论文.tex（PDF 见 论文 v1/论文.pdf）。所有结论均与 代码/problem1∼4.py、表格/表 1_ 表 2∼ 表 6.txt、论文/code/sensitivity.json、论文/code/算法对比表.txt 等计算记录逐项核对。

1 审计结论总览

1.1 问题间模型的统一性与关联性（要求 1）

经检查，四个问题的模型框架是统一的（问题一是问题二的常物性特例，问题三与问题二同模型，问题四是问题三在材料坐标下的推广），但存在**两处表述与数据矛盾**：

1. 摘要声称问题二” 与问题一的解衔接良好”，但表 1 与表 3 在 $t = 1800\,\mathrm{s}$ （$= 0.5\,\mathrm{h}$）处中心温度分别为 33.5743 °C 与 32.1879 °C，相差约 1.4 °C；表 2 与表 4 的表面水分浓度分别为 1.4613 与 1.6483 kg/kg，相差约 12%。该表述与论文自身的数据矛盾（修改见 M1、M8）；

2. 问题四与问题三的对比分析断言” 路径缩短占优”，但表 5 与表 6 显示问题四在约 42 h 之前中心水分浓度一直**高于**问题三（6 h 时 1.7194 对 1.0171），后期才反超，” 路径缩短占优” 的单一归因与数据趋势不符（修改见 M11）。

1.2 灵敏度分析是否成立（要求 2）

灵敏度分析的数值结果与 sensitivity.json 完全一致，各项结论（h 不敏感、D_0 与 R 敏感、C^* 最敏感、Arrhenius 温度效应约 3%/°C）均成立，**不存在数据造假或计算错误**；但存在三处逻辑缺陷：

1. **摘要与正文结论矛盾**：摘要称” 烘干时间对水分扩散系数与药材半径最敏感”，而正文明确得出” 目标含水率是最敏感因素”（+47.04%），且 C^* 属工艺要求而非物性参数，二者应区分表述（修改见 M2）；

2. **敏感性数字不对称却写成对称区间：**$D_0 \times 0.8$ 使时间增加 21.94%，$D_0 \times 1.2$ 使时间缩短 14.48%，原文” 约 ±22%” 与数据不符，应为”+22%/ − 14%” （修改见 M14）；

3. **基准模型的可外推性未说明：**灵敏度分析以问题三（附录 3 物性）为基准，而论文的最终烘干时间结论来自问题四（附录 4 物性），未说明问题三的灵敏度结论能否推广到问题四（修改见 M14，补充基准选择理由与定性外推说明）。

1.3 内容缺陷检查（要求 3）

1. **摘要：**已逐问覆盖问题一至四（原稿合格），仅两处表述需修正（M1、M2、M3）；

2. **假设：**缺两条必要假设——” 恒温干燥阶段烘房温湿度恒定（取附件 1 平稳段稳定值）”、” 收缩仅沿径向、长度不变”（M5）；

3. **符号：**T_{set}、C_{set}、C^{*}、D_0、λ_T、λ_D 在正文与灵敏度表中使用但未列入符号表，R 未注明问题四中随时间变化（M6）；

4. **数值方法介绍：**各数值方法均有介绍（合格），但问题一” 表面虚拟节点” 仅一句话带过、未给出公式（M7）；且问题一稳定性参数 $\lambda_D \approx 0.02$ 计算有误，按 $D_{\max} = 7\times10^{-9}$ 应为 $\lambda_D \le 0.007$（M7）；问题四 $N = 160$ 应表述为子区间数（M10）。

2 逐条修改意见

以下每条给出**修改处**、**修改原因**、**原文**与**修改后文段**。

M1 摘要：问题二与问题一的衔接表述（与表 1∼ 表 4 数据矛盾）

修改处：摘要第二段末句。

修改原因：表 1∼ 表 4 显示两问在同一时刻（1800 s = 0.5 h）的中心温度相差 1.4 °C、表面水分浓度相差 0.19 kg/kg，” 衔接良好” 与数据矛盾，评审易被证伪；应改为说明两问的模型继承关系并指引读者到第 5 节的衔接说明。

【原文】……给出 3 h 内的温度与水分浓度分布，并与问题一的解衔接良好。

【修改后】……给出 3 h 内的温度与水分浓度分布；该模型将问题一的常物性模型推广为变物性形式，两问结果的差异与衔接在第 5 节说明。

M2 摘要：灵敏度结论与正文矛盾（目标含水率）

修改处：摘要末段灵敏度表述。

修改原因：正文灵敏度分析明确” 目标含水率是最敏感因素”（+47%），摘要只提” 扩散系数与半径最敏感”，属前后矛盾；且 C^{*} 是工艺要求而非物性参数，应分层表述。

【原文】灵敏度分析表明，烘干时间对水分扩散系数与药材半径最敏感，而对对流换热系数几乎不敏感，说明干燥过程由内部扩散控制；据此给出降低烘房湿度、适当提高温度等工艺优化建议。

【修改后】灵敏度分析表明，物性参数中烘干时间对水分扩散系数与药材半径最敏感，工艺参数中目标含水率的影响最大，而对流换热系数几乎不影响烘干时间，说明干燥过程由内部扩散控制；据此给出降低烘房湿度、适当提高温度、合理设定目标含水率等工艺优化建议。

M3 摘要：隐式格式效率表述（1/20 与算法对比表不符）

修改处：摘要第三段。

修改原因：算法对比表（表 7）实测显式 $\Delta t = 1\,\mathrm{s}$ 耗时约 20 s、隐式 $\Delta t = 60\,\mathrm{s}$ 耗时约 0.5 s，为 1/40 而非 1/20，按实测数据修正。

【原文】隐式格式无条件稳定，$\Delta t = 60\,\mathrm{s}$ 时耗时仅需显式的约 1/20，……

【修改后】隐式格式无条件稳定，$\Delta t = 60\,\mathrm{s}$ 时计算耗时约为显式格式的 1/40，……

M4 问题分析：问题一”常物性”表述与模型统一性段落

修改处：3 节”问题分析”之问题 1 段、以及”总体求解思路”之前。

修改原因：问题一的 $D = 7\times10^{-9}\mathrm{e}^{-0.89/C}$ 随 C 变化，并非全部常物性，原文”物性按附录 2 取常数”不严谨；同时为直接回应”问题间模型应统一”的要求，补写四问模型统一性说明段。

【原文】**问题 1**（预热平衡阶段，30 min）：物性按附录 2 取常数，……可用显式有限差分法直接求解。

【修改后】**问题 1**（预热平衡阶段，30 min）：ρ、c_p、k、h、h_m 按附录 2 取常数，水分扩散系数按附录 2 经验公式随 C 变化，……

新增段落（插于”总体求解思路如图”之前）：

【修改后】总体而言，四个问题在模型上层层递进而保持统一：问题一正是问题二在常物性下的特例（守恒型扩散方程在物性取常数时退化为问题一的导热方程与 Fick 扩散方程）；问题三与问题二采用完全相同的物理模型，仅将模拟时域由 3 h 延长至烘干结束；问题四是问题三在材料坐标下的推广，收缩的全部影响归结为因子 $1/R^2(t)$。数值方法上，问题一为显式有限差分，问题二为守恒型显式有限体积（物性变化时更稳健），问题三、四为隐式有限体积，各格式均基于同一径向网格与相同的边界处理，仅在时间推进方式上按时间尺度需求选择显式或隐式。

M5 模型假设：补充两条必要假设

修改处：2.1 节假设 6、假设 7 之后。

修改原因：（1）问题四只利用附件 2 的半径收缩数据，长度变化被忽略，必须显式假设”

收缩仅沿径向、长度不变”；（2）问题二至四恒温阶段取 50 °C、0.04986 kg/kg，这一取值依据应上升为模型假设。

【原文】6. 失水收缩是均匀的：每个材料点保持其相对半径位置 $r/R(t)$ 不变，收缩规律由附件 2 给定；

7. 物性参数按附录 2∼4 的常数或经验公式取值。

【修改后】6. 失水收缩是均匀的且仅沿径向发生（长度不变）：每个材料点保持其相对半径位置 $r/R(t)$ 不变，收缩规律由附件 2 给定；

7. 物性参数按附录 2∼4 的常数或经验公式取值；

8. 恒温干燥阶段烘房温度与水分浓度保持恒定,取附件 1 平稳段的稳定值（50 °C、0.04986 kg/kg）。

M6 符号表：补充缺失符号

修改处：2.2 节符号表。

修改原因：T_{set}、C_{set}、C^{*}、D_0、λ_T、λ_D 在正文、灵敏度表与图中使用但未定义；R 未注明问题四中随时间收缩。

【原文】R 与药材半径与 m 一行；符号表末行为 t_f 与烘干结束时间与 h。

【修改后】将”R” 行改为”$R,\ R(t)$ 药材半径（问题四中随时间收缩，由附件 2 给定）”；在 T_{env}、C_{env} 后插入 T_{set}（恒温干燥阶段烘房温度）、C_{set}（恒温干燥阶段烘房水分浓度）、C^{*}（目标水分浓度，烘干合格标准）；在 D 行后插入 D_0（扩散系数经验公式的前置因子）；在 α 行后插入 $\lambda_T,\ \lambda_D$（温度、水分方程的稳定性参数）。

M7 问题一：补充虚拟节点公式、修正 λ_D

修改处：4.2 节显式离散段。

修改原因：（1）” 表面节点引入虚拟节点处理” 仅有文字而无公式，不符合” 数值方法应有相关介绍” 的完整性要求，补出虚拟节点值公式并给离散式编号；（2）$\lambda_D \approx 0.02$ 计算有误：$D_{\max} = 7\times10^{-9}\,\mathrm{m^2/s}$，$\lambda_D = D\Delta t/\Delta r^2 \le 7\times10^{-3}$，原文偏大约 3 倍（不影响稳定性结论，但数字错误）。

【原文】……表面节点 $r = R$ 引入虚拟节点并结合第三类边界条件式处理。……稳定性条件 $\lambda_T, \lambda_D \le 1/2$ 显然满足（$\lambda_D \approx 0.02$），格式稳定。

【修改后】……表面节点 $r = R$ 引入虚拟节点 T_{N+1}、C_{N+1}，其值由第三类边界条件式的中心差分近似给出：

$$T^{n}_{N+1} = T^{n}_{N-1} - \frac{2\Delta r\, h}{k}\big(T^{n}_{N} - T^{n}_{\mathrm{env}}\big), \qquad C^{n}_{N+1} = C^{n}_{N-1} - \frac{2\Delta r\, h_m}{D^{n}_{N}}\big(C^{n}_{N} - C^{n}_{\mathrm{env}}\big),$$

再按与内部节点相同的差分模板计算表面值。……稳定性条件 $\lambda_T, \lambda_D \le 1/2$ 显然满足（$\lambda_T \approx 0.169$，$\lambda_D = D\Delta t/\Delta r^2 \le 0.007$，因 $D \le 7\times10^{-9}\,\mathrm{m^2/s}$），格式稳定。

M8 问题二：新增” 与问题一的衔接说明”、补充稳定性校核

修改处：5.1 节末（阶段分界依据之后）与 5.2 节末。

修改原因：（1）用数据如实说明问题一、二在同一时刻的差异及其物理来源，并指出” 问题一是问题二的常物性特例、后文以问题二模型为基准”，修复原摘要” 衔接良好” 与表 1∼ 表 4 的矛盾；（2）原

稿只给出初始 α，未论证变系数下显式格式全程稳定，补充全程 $\lambda_T \le 0.23$、$\lambda_D \le 0.013$ 的校核；（3）D 范围下限按实际计算值改为约 5.6×10^{-9}。

【原文】（5.1 节末）依据：附件 1 中烘房温度在约 1.92 h 首次达到 49.9 °C，……故以 2 h 为阶段分界。

【修改后】【修改后】（承接其后）与问题一的衔接说明。问题二在同一时刻的结果与问题一存在小幅差异：$t = 1800$ s 时，中心温度分别为 33.5743 °C（问题一）与 32.1879 °C（问题二），表面水分浓度分别为 1.4613 与 1.6483 kg/kg，而中心水分浓度分别为 2.5500 与 2.5499 kg/kg、几乎一致。该差异源于附录 2（常物性，$k = 0.36\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$）与附录 3 （变物性，初始 $k = 0.4830\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$）对同一药材给出了不同的物性参数化，致使预热阶段的温升速率与表层干燥速率略有不同；水分场在未受干燥前沿影响的内部区域则几乎完全重合。从模型结构看，问题一恰是问题二的常物性特例（守恒型方程在物性取常数时退化为问题一的导热方程与 Fick 扩散方程），后续问题三、四均以问题二的变物性模型为基准，保证了四个问题在模型框架上的统一。

【修改后】5.2 节末：” 全程网格稳定性参数 $\lambda_T = \alpha\Delta t/\Delta r^2 \le 0.23$、$\lambda_D = D\Delta t/\Delta r^2 \le 0.013$，均满足显式格式的稳定性条件 $\lambda \le 1/2$。”（原” 全程水分扩散系数在 5.56×10^{-9} ～” 改为” 约 5.6×10^{-9} ～”。）

M9 精度表述统一（0.03% 与 0.02%）

修改处：7.3 节算法选择结论第二条。

修改原因：6.2 节给出” 偏差约 0.02%”，7.3 节却写” 约 0.03%”，同一结果两种说法，统一为 0.02%。

【原文】……效率提升近两个数量级且精度损失可忽略（约 0.03%），配合 $O(N)$ 的 Thomas 追赶法……

【修改后】……计算耗时由显式的约 20 s 降至约 0.5 s（约 40 倍），精度损失可忽略（约 0.02%），配合 $O(N)$ 的 Thomas 追赶法……

M10 问题四：网格表述、结束半径统一、边界系数说明

修改处：7.2 节（问题四数值求解与结果）。

修改原因：（1）$N = 160$ 在程序中是子区间数（161 个节点），”160 个径向节点” 不准确；（2）论文前文” 收缩至约 1.198 cm” 与后文” 半径已收缩至 1.200 cm” 不一致，统一表述；（3）边界条件式右端的 $R(t)$ 易被误读为 h、h_m 随半径变化，补充说明。

【原文】取 $N = 160$ 个径向节点、$\Delta t = 5\,\mathrm{s}$……半径已收缩至 1.200 cm。

【修改后】取 $N = 160$ 个径向子区间（$\Delta\xi = 1/160$）、$\Delta t = 5\,\mathrm{s}$……半径已收缩至约 1.20 cm（附件 2 的末端值为 1.198 cm）。

【修改后】（边界条件式后新增）问题四移动表面边界条件式右端出现的 $R(t)$ 由坐标变换产生，h、h_m 本身仍为常数（假设 3）。

M11 问题四：与问题三对比分析的机理解释重写

修改处：7.3 节（与问题三结果的对比分析）。

修改原因：原稿断言” 路径缩短占优”，但表 5、表 6 显示问题四前期反而慢于问题三（6 h 中心 1.7194 对 1.0171），约 42 h 后才反超，单一归因与数据矛盾，属于明显逻辑谬误；改为与数据吻合的三因素解释，并如实描述” 先慢后快” 的交叉现象。

【原文】原因有二：一是半径由 2.0 cm 收缩到 1.2 cm，扩散路径因子 R^2 减小到原来的 36%，尽管附录 4 的扩散系数比附录 3 小，但**路径缩短占优**；二是附录 4 的 D 对水分的依赖较弱（$e^{-0.30/C}$ 对 $e^{-0.45/C}$），干燥后期 D 衰减慢，尾段" 拖尾" 现象减轻，因此总时长更短。
【修改后】对比表 5 与表 6 可见一个值得注意的现象：在约 42 h 之前，问题四的中心水分浓度反而**高于**问题三（如 6 h 时 1.7194 对 1.0171 kg/kg），约 42 h 之后才反超并提前完成。其机理有三：

- **前期物性不利**：附录 4 的扩散系数在高水分段约为附录 3 的 $1/5 \sim 1/4$，导热系数也较低（初始 $k = 0.264$ 对 $0.483\,\mathrm{W/(m \cdot K)}$），升温与干燥均更慢，故前期问题四慢于问题三；
- **路径缩短的加速作用**：半径由 2.0 cm 收缩至约 1.2 cm，R^2 减小到原来的约 36%，等效扩散系数 $D/R^2(t)$ 随之放大约 2.8 倍，这一加速作用随收缩过程逐步显现；
- **末段拖尾大幅缩短**：附录 4 的 D 对水分的依赖较弱（$e^{-0.30/C}$ 对 $e^{-0.45/C}$），干燥末段 D 衰减慢，" 拖尾" 现象减轻，后期单位时间内的失水速率明显高于问题三。

后两个加速因素在干燥中后期超过前期物性不利造成的减速，最终使总时长缩短约 9.5%。

M12 算法比较：直接求逆的复杂度表述

修改处：8.2 节（线性方程组求解器的比较）。
修改原因：普通 LU 分解对三对角矩阵是 $O(N)$（带状消元），本文对比的是通用（稠密）LU 分解（LAPACK），注明" 通用" 以免评审质疑复杂度论断。
【原文】比较 Thomas 追赶法与直接矩阵求逆（LU 分解）求解同一三对角系统的平均耗时……
【修改后】比较 Thomas 追赶法与直接矩阵求逆（通用 LU 分解，LAPACK 实现）求解同一三对角系统的平均耗时……

M13 算法选择结论：效率提升幅度表述

修改处：8.3 节第二条。
修改原因：" 效率提升近两个数量级" 夸大（实测约 40 倍、步数约 60 倍），改为实测数据支持的表述。
【原文】……隐式格式无条件稳定，$\Delta t = 60\,\mathrm{s}$ 时仅需约 3400 步，效率提升近两个数量级且精度损失可忽略……
【修改后】……隐式格式无条件稳定，$\Delta t = 60\,\mathrm{s}$ 时仅需约 3400 步，计算耗时由显式的约 20 s 降至约 0.5 s（约 40 倍），精度损失可忽略……

M14 灵敏度分析：基准模型说明、不对称敏感性表述、可推广性说明

修改处：9 节（模型灵敏度分析）四处。
修改原因：（1）补充为何以问题三为基准、结论能否推广到问题四（消除" 灵敏度结论与最终结论来自不同模型" 的疑虑）；（2）D_0 敏感性不对称（$+21.94\%/-14.48\%$），原文" 约 $\pm 22\%$" 不准确；（3）h 扰动最大影响为 0.06%，原文" 不足 0.1%" 可更精确；（4）C^* 属工艺要求，单独说明。
【原文】（表 9 之前）基线 $t_f = 56.52\,\mathrm{h}$，结果见表 9 与龙卷风图。
【修改后】【修改后】（承接其后）选择问题三模型为基准的原因：问题二、三、四共享同一传热传质框架，问题三的计算量最小（$\Delta t = 10\,\mathrm{s}$ 时单次模拟约 3 s），便于大规模参数扫描；问题四与问题

三在模型结构上同构（仅物性与 $R(t)$ 不同），各参数的作用方向一致，因此问题三的灵敏度结论在定性上适用于问题四，定量数值则以问题三为基准。

【修改后】结论第一条：” 对流换热系数 h 扰动 $\pm 20\%$ 时烘干时间变化不超过 0.07%，而水分扩散系数前置因子 D_0 的影响达到约 $+22\%/-14\%$，药材半径 R 的影响约 $\pm 20\%$。”

【修改后】结论第五条：”……目标从 0.15 收紧到 0.13，烘干时间激增 47%，因为干燥末段 $D \propto \mathrm{e}^{-0.45/C}$ 急剧衰减。需说明的是，C^* 属于工艺要求而非物性参数；制定烘干标准时应在品质允许范围内合理放宽目标含水率。”

【修改后】结论末尾新增：” 上述定量结果均以问题三（附录 3 物性）为基准；问题四由于收缩与附录 4 物性的差异，烘干时间数值不同，但各参数的相对重要性排序（C^*、R、D_0 敏感，h 几乎不敏感）保持一致。”

M15 结果表标题：冠以题目要求的” 表 1∼ 表 6” 编号

修改处：全文六个结果表标题及正文引用。

修改原因：题目要求” 按表 1、表 2（…表 6）格式给出结果”，论文表格应直接对应题目编号，便于评审对照。

【原文】表题原为”30 分钟内药材的温度（°C）””3 小时内药材的水分浓度（kg/kg）” ” 药材烘干过程的水分浓度（kg/kg，考虑收缩）” 等。

【修改后】依次改为” 表 1　30 分钟内药材的温度”” 表 2　30 分钟内药材的水分浓度” ” 表 3　3 小时内药材的温度”” 表 4　3 小时内药材的水分浓度”” 表 5　药材烘干过程的水分浓度” ” 表 6　药材烘干过程的水分浓度（考虑收缩）”；并在正文引用处注明”（即题目要求的表 1、表 2）” 等。

M16 问题三：补充空间网格收敛性检验，烘干时间修正

修改处：6.1 节末、6.2 节（收敛性与精度校核）、6.3 节结果与摘要。

修改原因：原两项校核（时间步长无关性、显隐式对比）均在同一套 $\Delta r = 0.1\,\mathrm{cm}$（$N = 20$）网格上进行，只能证明时间离散收敛与实现一致，无法暴露空间离散误差。空间收敛序列实测为 $N = 20/40/80/160/320 \to 56.52/57.05/57.32/57.43/57.50\,\mathrm{h}$，增量逐次减半，Richardson 外推 57.57 h，原值 56.52 h 系统性偏低约 1.8%。

【原文】……烘干结束时间 $t_f \approx 203460\,\mathrm{s} = 56.52\,\mathrm{h} \approx 2.35$ 天……

【修改后】6.2 节新增（1）空间网格收敛性（$N = 20/40/80/160/320 \to 56.52/57.05/57.32/57.43/57.50\,\mathrm{h}$，Richardson 外推 57.57 h，并解释“达标时刻是解的病态泛函”：末段中心水分以约 $0.0011\,\mathrm{kg/(kg\cdot h)}$ 下降，$0.001\,\mathrm{kg/kg}$ 的空间误差折合约 1 h）；原时间步长校核与显隐式对比保留为（2）（3），并注明（3）在同一 $\Delta r = 0.1\,\mathrm{cm}$ 网格上进行；6.3 节改为“烘干结束时间取空间网格 Richardson 外推值 $t_f \approx 57.57\,\mathrm{h}$（$N = 320$ 直接解为 $207000\,\mathrm{s} = 57.50\,\mathrm{h}$，相差约 4 min），约 2.40 天”。摘要同步改为 57.57 h（约 2.40 天）并提及空间网格加密与外推。

M17 问题三：主算例与结果文件改用细网格，灵敏度分析细网格重算

修改处：problem3.py、sensitivity.py、表 5、result3.xlsx、表 9（灵敏度表）及图（龙卷风图、扫描图）。

修改原因：表 5 与灵敏度原值均来自 $N = 20$ 粗网格，继承约 1.8% 的时间偏差；细网格 $N = 320$ 下表 5 数值变化 ≤ 0.001（如 54 h 中心 $0.1528 \to 0.1538$），但烘干时间与各灵敏度绝对数值需同步更新。

【原文】problem3.py 中 solve(10.0, snap_at=10800.0)（$\Delta r = 0.1$ cm）；sensitivity.py 中 dr=0.001。
【修改后】problem3.py 主算例改为 solve(10.0, dr=0.02/320)（$N = 320$），result3.xlsx 与表 5 按插值取数重算（烘干时间 57.50 h，末行中心 0.1499）；sensitivity.py 改为 dr=0.02/320 重跑，基线 57.50 h（与外推值 57.57 h 相差约 0.1%），表 9 各扰动行、龙卷风图与扫描图同步更新。

M18 问题四：主算例改用 N=320，烘干时间 51.10→51.12 h

修改处：problem4.py、7.2 节、表 6、result4.xlsx。
修改原因：问题四原用 $N = 160$（51.10 h），细网格 $N = 320$ 为 51.12 h，影响小但应统一校核标准。
【原文】取 $N = 160$ 个径向子区间……收敛性校核 $N = 20/40/80/160 \to 50.83/51.00/51.07/51.10$ h；$t_f \approx 183960\,\mathrm{s} = 51.10\,\mathrm{h}$。
【修改后】取 $N = 320$ 个径向子区间（$\Delta\xi = 1/320$）……收敛性校核 $N = 20/40/80/160/320 \to 50.83/51.00/51.07/51.10/51.12$ h；$t_f \approx 184020\,\mathrm{s} = 51.12\,\mathrm{h}$；表 6 末行时间改为 51.12。

M19 新增物质守恒定量校核；算法对比表同网格说明；连带数字更新

修改处：6.2 节新增（4）；7.1 节表 7 之后；摘要与 7.3 节对比分析。
修改原因：（1）全文“守恒”此前只有定性说法，补充定量校核：$N = 320$ 下含水量减少 $\Delta W = 7.6209 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^3$ 与表面累计对流通量 $F = 7.6209 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^3$ 相对偏差小于 0.1%；（2）表 7 各算法在同一 $\Delta r = 0.1$ cm 网格上比较，横向结论不受影响但绝对时间含空间误差，需加注说明；（3）摘要与对比分析随新结果更新：56.52/51.10 → 57.57/51.12 h，缩短 6.4 h、约 11.2%，反超时刻由“约 42 h”更正为“约 40 h（36~42 h 之间）”。

M20 附录：新增问题一至问题四完整程序（附录 C~F）

修改处：附录部分（原附录 A、B 之后新增四节）。
修改原因：按提交要求，将修改后（细网格、本机路径）的四个求解程序完整源码收入论文附录，依次命名附录 C、D、E、F。
【原文】附录原仅含“主要程序求解流程”（附录 A）与“程序与数据文件清单”（附录 B）。
【修改后】新增：附录 C 问题一求解程序（problem1.py）、附录 D 问题二求解程序（problem2.py）、附录 E 问题三求解程序（problem3.py，$N = 320$ 细网格）、附录 F 问题四求解程序（problem4.py，$N = 320$）；源码以 tcolorbox+listings 排版（带行号、自动断行，可跨页）；为控制篇幅，附录代码已删去全部注释与文档字符串，算法语句与 代码\ 目录中文件完全一致。

M21 表格与图片尺寸统一调整、表 1/表 2 合并排版

修改处：全文表格与图片尺寸、表 1 与表 2 的浮动体结构、表 9 字号。
修改原因：（1）六张结果表（表 1~6）缩放比例由 0.8 倍正文宽度缩小为 0.62 倍正文宽度，各图片宽度统一缩小（正文图由 0.92 倍正文宽度缩至 0.66 倍，图 7 由 1.0 缩至 0.7，图 10 由 0.72 缩至 0.55，图 11 由 0.8 缩至 0.62，图 12 由 0.92 缩至 0.72），使图表与正文比例协调；（2）表 1 与表 2 合并进同一浮动体，保证同页显示；（3）表 9 改用 `small` 字号并收紧列距，确保单页完整显示。数据均未改动；编译校验：表 1~ 表 9 全部单页完整、无跨页，表 1/表 2 同页，图 1~ 图 12 页码严格递增。

M22 图片再次放大并统一比例

修改处：全文图片宽度。

修改原因：此前图片缩放偏小，视觉上与表格（0.62 倍正文宽）不协调。现将两联图统一为 0.7 倍正文宽、图 7 为 0.78、图 10 为 0.62、图 11 为 0.68、图 12 为 0.78，使图片与表格比例接近。编译校验：表 1∼ 表 9 仍全部单页完整、无跨页，表 1/表 2 同页，图 1∼ 图 12 页码仍严格递增。

3 修改汇总表

编号	位置	修改类型
M1	摘要第 2 段	修正与表 1∼4 矛盾的” 衔接良好” 表述
M2	摘要第 3 段	修正与正文矛盾的灵敏度结论（补目标含水率、区分参数类别）
M3	摘要第 3 段	效率 1/20 → 1/40（与算法对比表一致）
M4	问题分析	修正” 常物性” 表述；新增四问模型统一性段落
M5	模型假设	假设 6 补充” 仅径向收缩”；新增假设 8（恒温段恒定条件）
M6	符号表	补充 T_{set}、C_{set}、C^{*}、D_0、λ_T、λ_D；$R \to R, R(t)$
M7	问题一	补虚拟节点公式与离散式编号；$\lambda_D \approx 0.02 \to \leq 0.007$
M8	问题二	新增” 与问题一的衔接说明”；补全程稳定性校核；D 范围下限修正
M9	7.3 节	精度损失表述统一为 0.02%
M10	问题四	$N = 160$ 子区间；结束半径统一为约 1.20 cm（1.198）；边界系数说明
M11	问题四对比分析	重写机理（” 先慢后快” 三因素解释，删除与数据矛盾的” 路径缩短占优”）
M12	8.2 节	” 通用 LU 分解（LAPACK 实现）”
M13	8.3 节	” 近两个数量级” 改为” 约 40 倍（20 s→0.5 s）”
M14	灵敏度分析	基准模型选择说明；+22%/ − 14% 不对称修正；C^{*} 类别说明；可推广性说明
M15	全文表题	冠以题目要求的表 1∼ 表 6 编号
M16	问题三	补空间收敛性检验；烘干时间 56.52→57.57 h（Richardson 外推）
M17	问题三/灵敏度	主算例与 result3/表 5 改用 $N = 320$；灵敏度细网格重跑（基线 57.50 h）
M18	问题四	主算例 $N = 160 \to 320$；烘干时间 51.10→51.12 h；表 6/result4 重算
M19	校核/说明	新增物质守恒定量校核；表 7 同网格说明；摘要与对比分析连带更新（11.2%）
M20	附录	新增问题一 ∼ 四完整程序，依次为附录 C/D/E/F
M21	全文图表	尺寸统一缩小；表 1/表 2 合并同页；表 9 缩小字号保证单页完整
M22	全文图片	图片再次放大（两联图 0.7，与表格比例接近），重验无跨页乱序

4 第二轮修订（M16∼M19）后的数据说明

第二轮修订前，表 5、表 6、表 9 与烘干时间均为 $\Delta r = 0.1\,\mathrm{cm}$（问题四为 $N = 160$）网格值；第二轮已按上述 M16∼M19 全部改为 $N = 320$ 细网格值并同步更新摘要、正文、表格、图与 result3/result4.xlsx。对应程序：problem3.py、problem4.py（主算例网格）与论文/code/sensitivity.py（dr=0.02/320），重跑日志见 `sensitivity_fine_run.log`。表 1∼ 表 4（问题一、二，3 h 内）与表 7（算法对比）、表 8（线性求解器）未涉及烘干终点，保持原网格结果不变。